

CONTENIDO

Definición de álgebra [G9.1]. Estructuras algebraicas: monoides, semigrupos, grupos, [G9.1], anillos, cuerpos [H10.1]. Subgrupos, isomorfismo entre grupos [G9.1]. Álgebras de Boole [G8.1]. Circuitos digitales [H10.2].

GERSTING, JUDITH L. “Mathematical Structures for Computer Science: A Modern Approach to Discrete Mathematics”. W H Freeman & Co, 2014.

HEIN, JAMES. Discrete Structures, Logic and Computability. Jones and Bartlett Publishers. 2015

Un álgebra es una estructura consistente de un conjunto no vacío junto con una o más operaciones definidas sobre dicho conjunto.

Ejemplos

- $[R; +, -, *]$
- $[Q; +, -, *]$
- $[R; +, -, *, 1, 0]$
- $[N; \text{succ}, 0]$
- $[\wp(S); \cup, \cap]$
- $[R[x]; +, *, 0, 1]$

En la literatura se puede encontrar una definición más general de álgebra:

Un **álgebra** es una estructura consistente de uno o más conjuntos no vacíos junto con una o más operaciones definidas sobre dichos conjuntos.

Ejemplo

El álgebra vectorial: $[\mathbf{R}, \mathbf{R}^n; *, +]$ donde $*$ se define de

$$\mathbf{R} \times \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^n$$

Sea S un conjunto y sea $\bullet$ una operación binaria sobre S .

- La operación es **asociativa** si

$$(\forall x)(\forall y)(\forall z)[x \bullet (y \bullet z) = (x \bullet y) \bullet z]$$
- La operación es **conmutativa** si

$$(\forall x)(\forall y)(x \bullet y = y \bullet x)$$
- $[S, \bullet]$ tiene **elemento identidad** si

$$(\exists i)(\forall x)(x \bullet i = i \bullet x = x)$$
- Si $[S, \bullet]$ tiene un elemento identidad i , entonces se dice que cada elemento en S tiene un **inverso** con respecto a i si

$$(\forall x)(\exists x^{-1})(x \bullet x^{-1} = x^{-1} \bullet x = i)$$

$[S, \bullet]$ es un **grupo** si S es un conjunto no vacío y $\bullet$ es una operación binaria sobre S tal que

1. $\bullet$ es asociativa
2. existe un elemento identidad (en S)
3. cada elemento en S tiene inverso (en S) con respecto a $\bullet$

Un grupo en el cual la operación es conmutativa se llama **grupo conmutativo** (o abeliano).

Ejemplo

Sea $\mathbb{R}^+$ el conjunto de los números reales positivos y sea $\bullet$ la operación de multiplicación sobre reales positivos. Entonces $[\mathbb{R}^+, \bullet]$ es un grupo conmutativo:

La multiplicación es asociativa y conmutativa.

El número real positivo 1 sirve de identidad $x \bullet 1 = 1 \bullet x = x$.

Todo x en $\mathbb{R}^+$ tiene inverso en $\mathbb{R}^+$
 $1/x$, porque $x \bullet 1/x = 1/x \bullet x = 1$

$[S, \bullet]$ es un **monoide** si S es un conjunto no vacío y $\bullet$ es una operación binaria sobre S tal que

1. $\bullet$ es asociativa
2. existe un elemento identidad (en S)

Ejercicio

Mostar que el conjunto de cadenas formadas por los símbolos a y b con la operación binaria de concatenación es un monoide.

$[S, \bullet]$ es un **semigrupo** si S es un conjunto no vacío y $\bullet$ es una operación binaria sobre S tal que $\bullet$ es asociativa

Ejercicio

Mostrar que el conjunto de los enteros positivos pares con multiplicación es un semigrupo conmutativo.

Mostrar que no es monoide.

Ejercicios

Probar las siguientes propiedades:

1. En cualquier grupo (o monoide) $[G, \bullet]$, el elemento identidad i es único.
2. Para cada x en un grupo $[G, \bullet]$, x^{-1} es único.
3. Dados x e y miembros de un grupo $[G, \bullet]$, $(x \bullet y)^{-1} = y^{-1} \bullet x^{-1}$.

Un conjunto S con una operación binaria satisface la **ley de cancelación a derecha** si para $x, y, z \in S$,
 $x \bullet z = y \bullet z$ implica $x = y$.

Satisface la **ley de cancelación a izquierda** si
 $z \bullet x = z \bullet y$ implica $x = y$.

Ejercicio

Probar que todo grupo $[G, \bullet]$ satisface las leyes de cancelación a izquierda y a derecha.

Un **anillo** (*ring*) es un álgebra $[A; +, \bullet]$ donde $[A; +]$ es un grupo conmutativo, $[A; \bullet]$ es un monoide, y la operación $\bullet$ es distributiva (a izquierda y a derecha) sobre $+$.

Ejemplos

- $[\mathbb{Z}; +, *]$
- $[\mathbb{R}[x]; +, *]$
- $[M_n(\mathbb{R}); +, *]$

Un **cuero** (*field*) es un anillo $[A; +, \bullet]$ donde además se satisface que $[A - \{0\}; \bullet]$ es un grupo conmutativo, donde 0 es la identidad para $[A, +]$.

Ejemplos

- $[Q; +, *]$
- $[N_5; +_5, *_5]$

Sea $[G, \bullet]$ un grupo y $A \subseteq G$. Entonces $[A, \bullet]$ es un subgrupo de $[G, \bullet]$ si $[A, \bullet]$ es un grupo.

Sea $[G, \bullet]$ un grupo con identidad i y $A \subseteq G$, $[A, \bullet]$ es un subgrupo de $[G, \bullet]$ si:

A es cerrado bajo $\bullet$.

$i \in A$.

Todo $x \in A$ tiene inverso en A .

Ejemplo:

Las estructuras de la forma $[n\mathbb{Z}, +]$ con n natural forman un subgrupo de $[\mathbb{Z}, +]$.

Observación:

La unión de subgrupos no necesariamente es subgrupo ($[2\mathbb{Z} \cup 3\mathbb{Z}, +]$ no es cerrado y por lo tanto no es una estructura algebraica).

No todo subconjunto de un grupo es un subgrupo ($\mathbb{N}$ es subconjunto de $\mathbb{Z}$, $[\mathbb{N}, +]$ no es subgrupo).

Sean $[S, \bullet]$ y $[T, +]$ estructuras algebraicas.

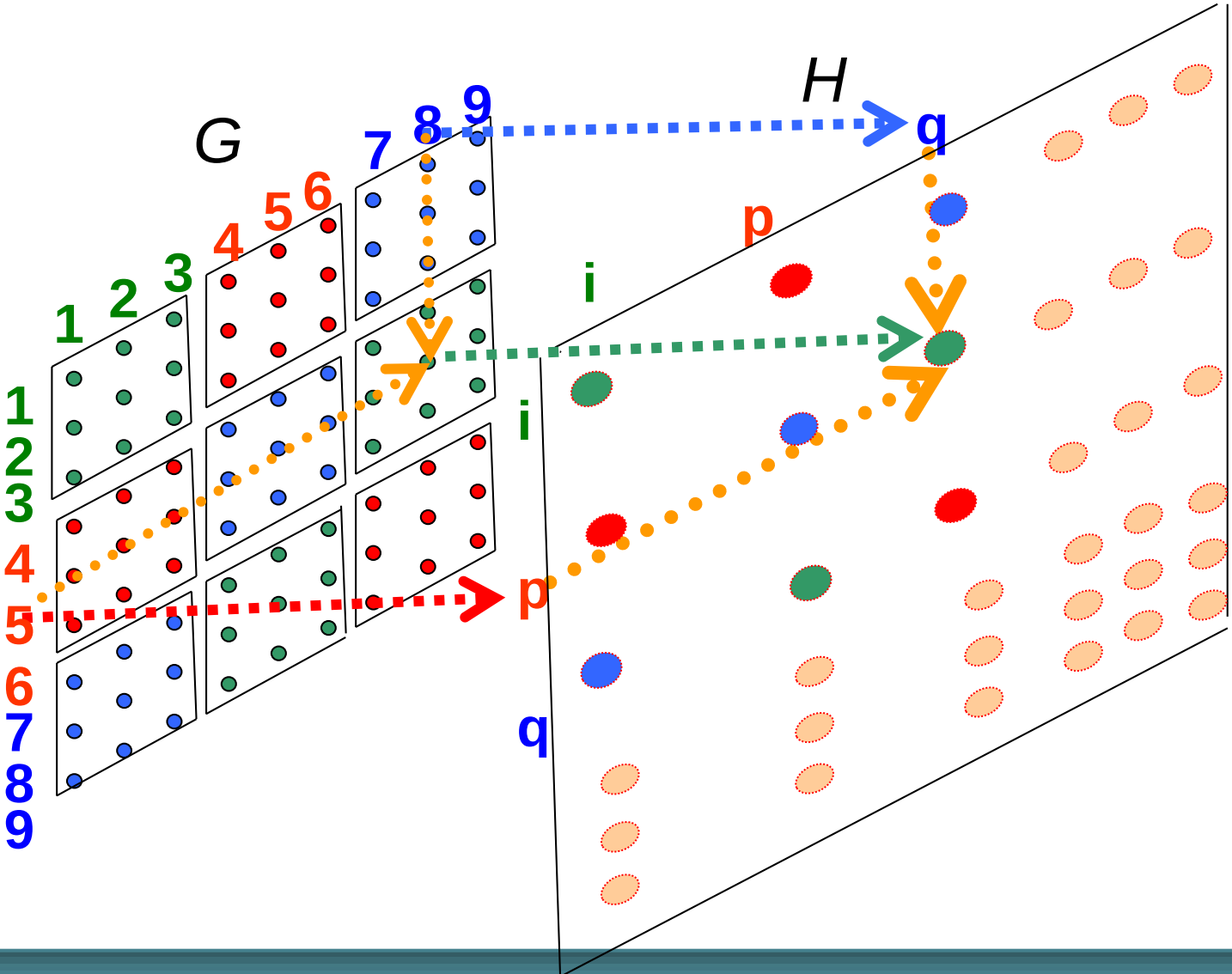
Un mapeo $f: S \rightarrow T$ es un **homomorfismo** de $[S, \bullet]$ a $[T, +]$ si para todo $x, y \in S$,

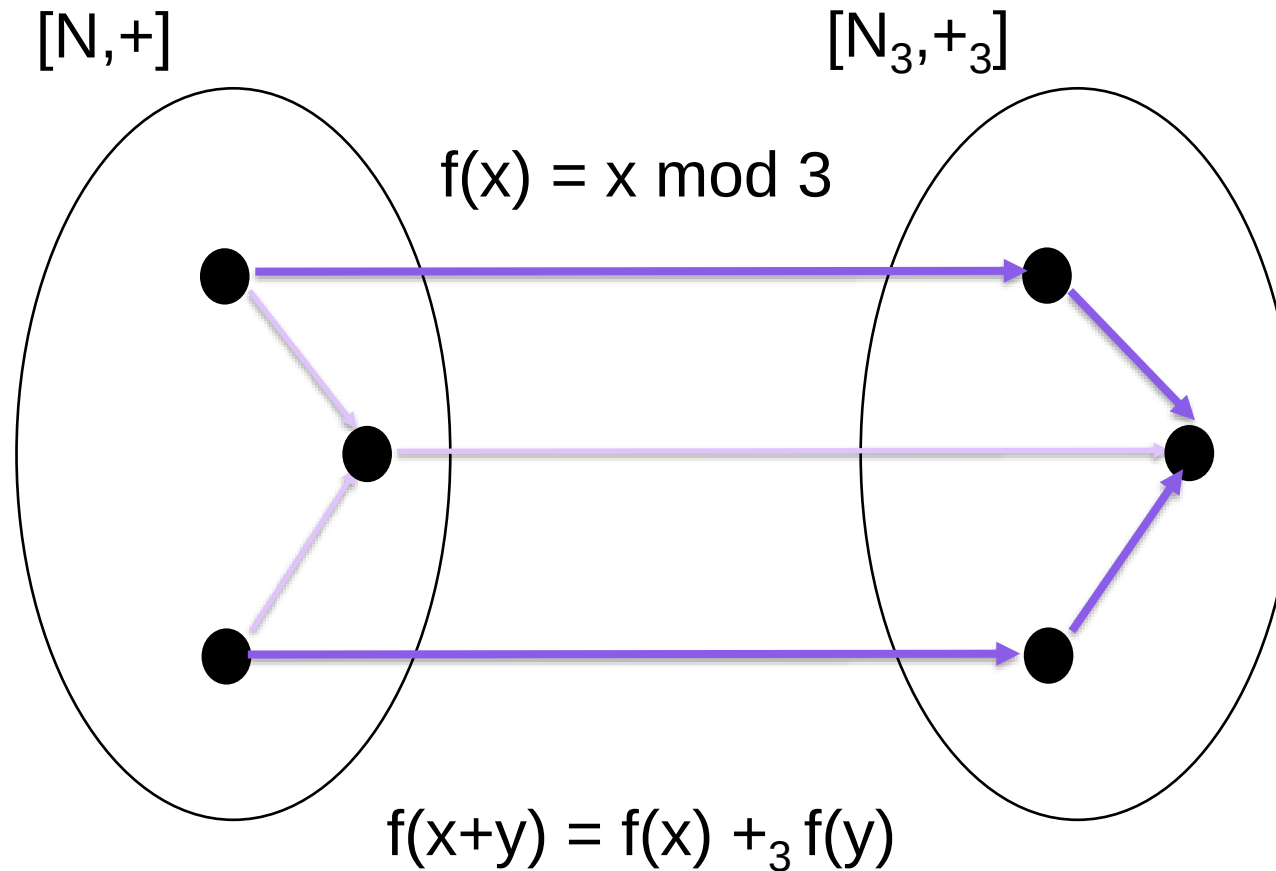
$$f(x \bullet y) = f(x) + f(y).$$

Sean $[S, \bullet]$ y $[T, +]$ estructuras algebraicas.

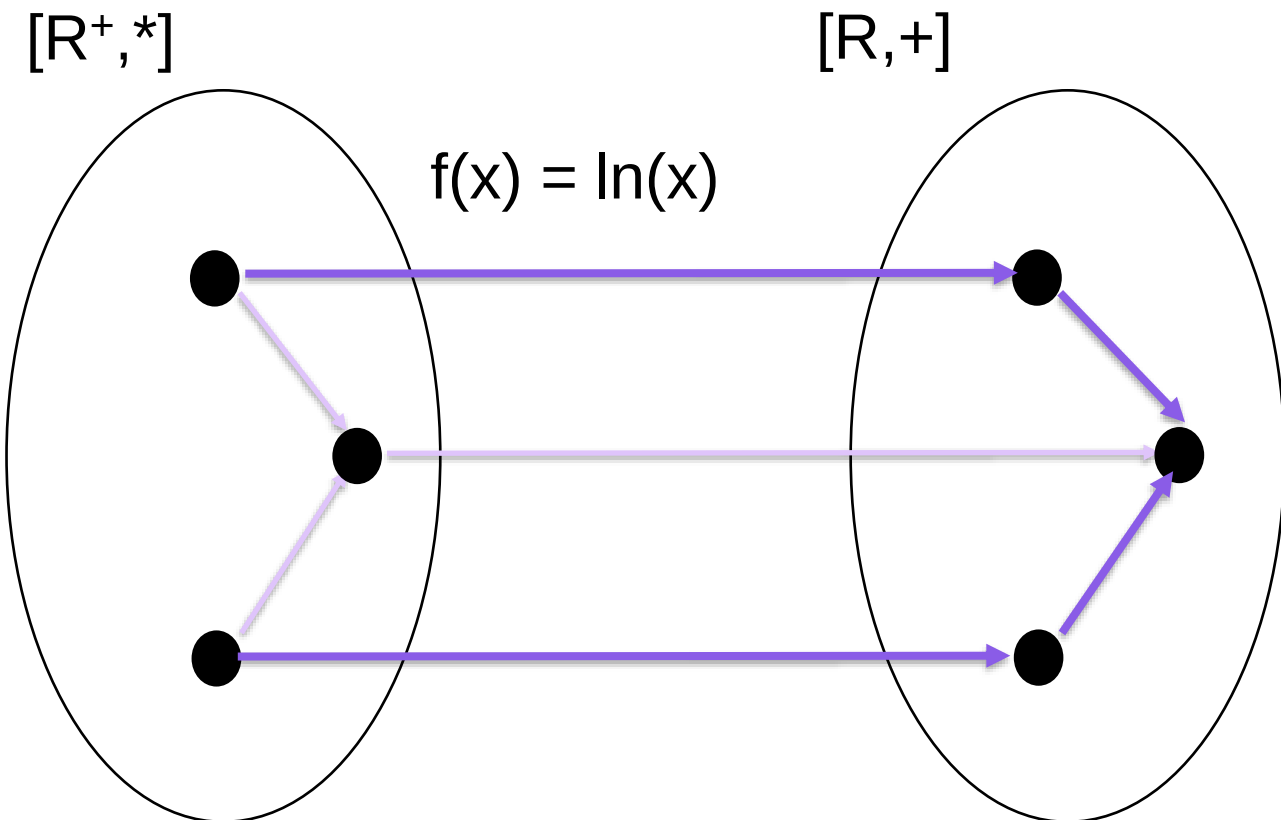
Un mapeo $f: S \rightarrow T$ es un **isomorfismo** de $[S, \bullet]$ a $[T, +]$ si

1. para todo $x, y \in S$, $f(x \bullet y) = f(x) + f(y)$.
2. la función f es una biyección.





Ejemplo: $f(18 + 100) = f(118) = 1$
 $f(18) +_3 f(100) = 0 +_3 1 = 1$



Un **álgebra de Boole** es un conjunto B sobre el cual están definidas dos operaciones binarias: $+$ y $\bullet$, una operación unaria $'$, y se distinguen dos elementos 0 y 1 tal que las siguientes propiedades se verifican para todo $x, y, z \in B$:

$$x+y=y+x$$

$$(x+y)+z=x+(y+z)$$

$$x+(y \bullet z)=(x+y) \bullet (x+z)$$

$$x+0=x$$

$$x+x'=1$$

$$x \bullet y=y \bullet x$$

$$(x \bullet y) \bullet z=x \bullet (y \bullet z)$$

$$x \bullet (y+z)=(x \bullet y)+(x \bullet z)$$

$$x \bullet 1=x$$

$$x \bullet x'=0$$

conmutativa

asociativa

distributiva

identidad

complemento

- La formalización de una estructura de álgebra de Boole nos ayuda a focalizarnos en las características esenciales comunes a todos los ejemplos de álgebras de Boole, permitiéndonos utilizar estas características para probar otras características.
- Denotaremos a las algebras de Boole $[B, +, \bullet, ', 0, 1]$.

Ejercicio

Considere los siguientes conjuntos

$$S_1 = \{1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30\}$$

$$S_2 = \emptyset(\{1, 2, 3\})$$

$S_3 = \emptyset(\{P_1, P_2, P_3, P_4\})$ donde las P_i 's son sentencias (proposiciones).

Proponer operaciones binarias, unarias y elementos 0 y 1 para definir álgebras de Boole en base a los conjuntos S_1 , S_2 y S_3 .

Ejercicios

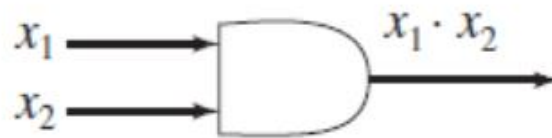
- Probar que la propiedad de idempotencia, es decir $x + x = x$, se verifica para toda álgebra de Boole.
- Para un elemento x de un álgebra de Boole el elemento x' se denomina el complemento de x . El complemento de x satisface: $x + x' = 1$ y $x \cdot x' = 0$. Probar que en un álgebra de Boole el complemento de x es único.

Una **compuerta lógica** (logic gate) es un dispositivo electrónico que es la expresión física de un operador booleano.



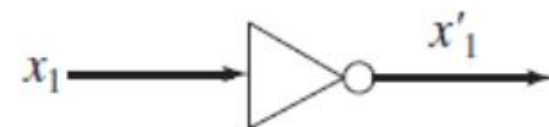
x_1	x_2	$x_1 + x_2$
1	1	1
1	0	1
0	1	1
0	0	0

compuerta OR



x_1	x_2	$x_1 \cdot x_2$
1	1	1
1	0	0
0	1	0
0	0	0

compuerta AND



x_1	x'_1
1	0
0	1

inversor

Una expresión booleana con n variables, $x_1, x_2, \dots, x_n$, es una cadena finita de símbolos formada aplicando las siguientes reglas:

1. $x_1, x_2, \dots, x_n$ son expresiones booleanas
2. Si P y Q son expresiones booleanas, también lo son $(P + Q)$, $(P \cdot Q)$, y (P') .

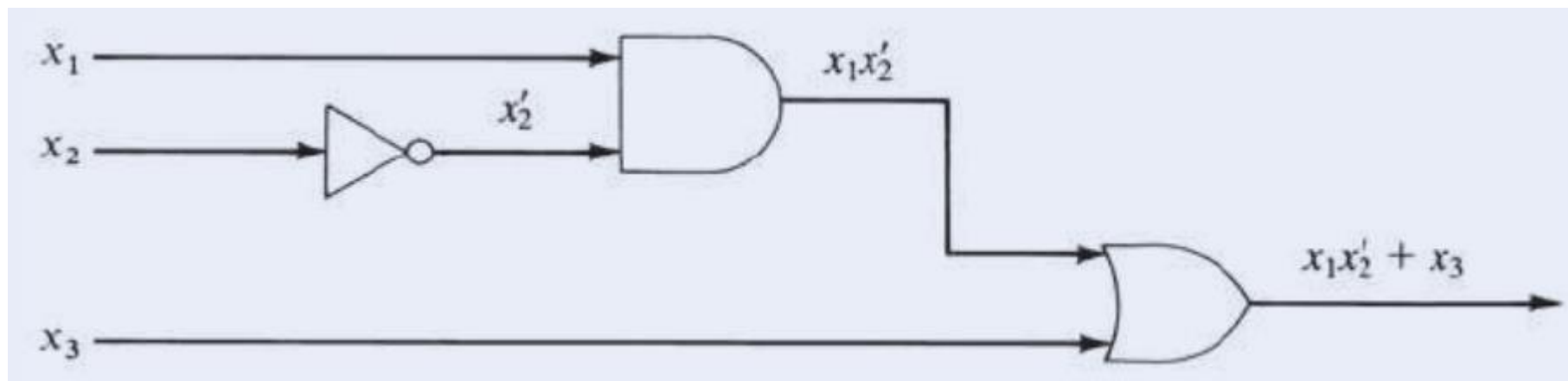
Ejemplos

$$x_3, (x_1 + x_2)'x_3, (x_1x_3 + x'_4)x_2, \text{ y } (x'_1x_2)'x_1$$

Combinando compuertas AND, OR e inversores, podemos construir una red lógica que represente cualquier función.

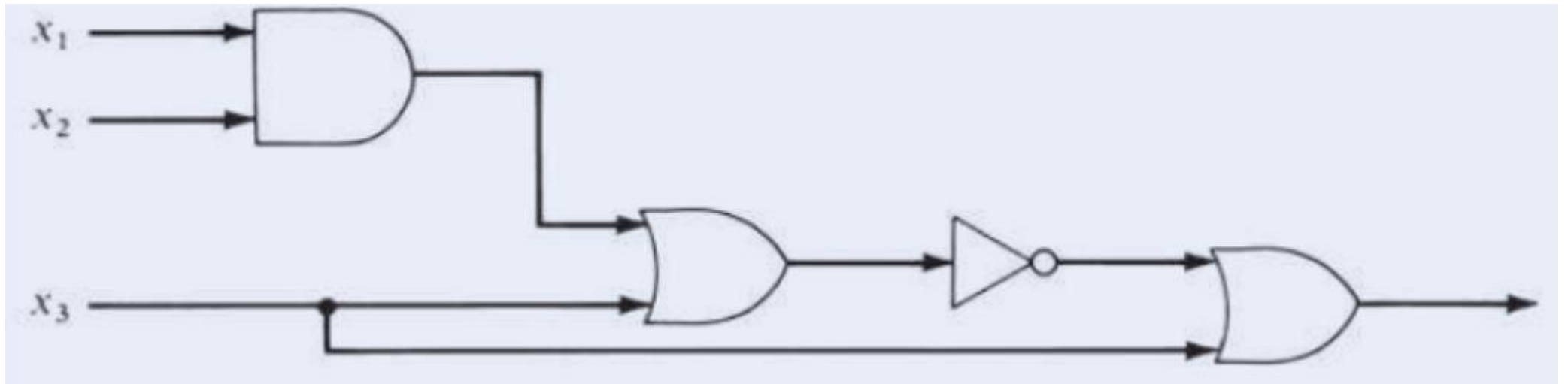
Ejemplo

Red lógica para la expresión Booleana $x_1x'_2 + x_3$:



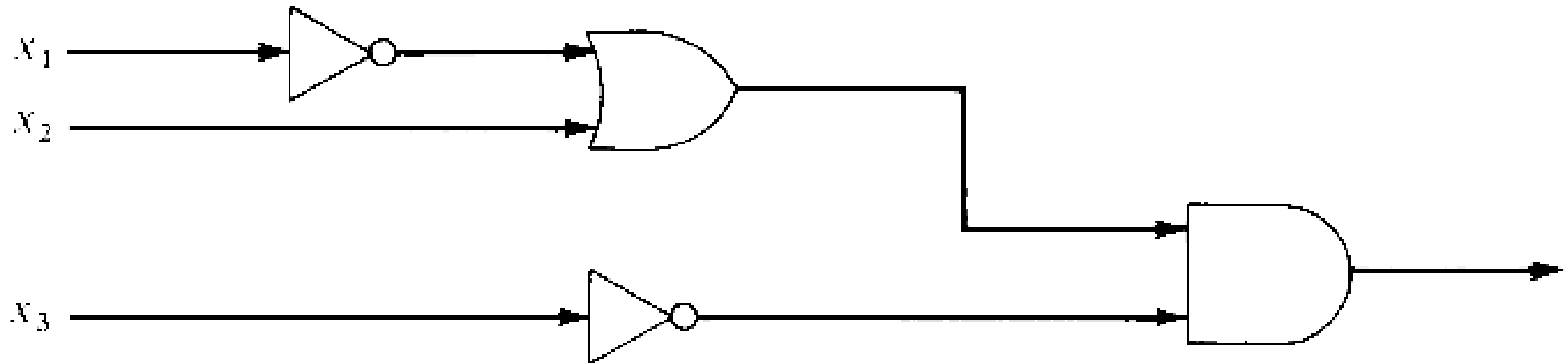
Ejemplo

Red lógica para la expresión Booleana $(x_1x_2 + x_3)' + x_3$



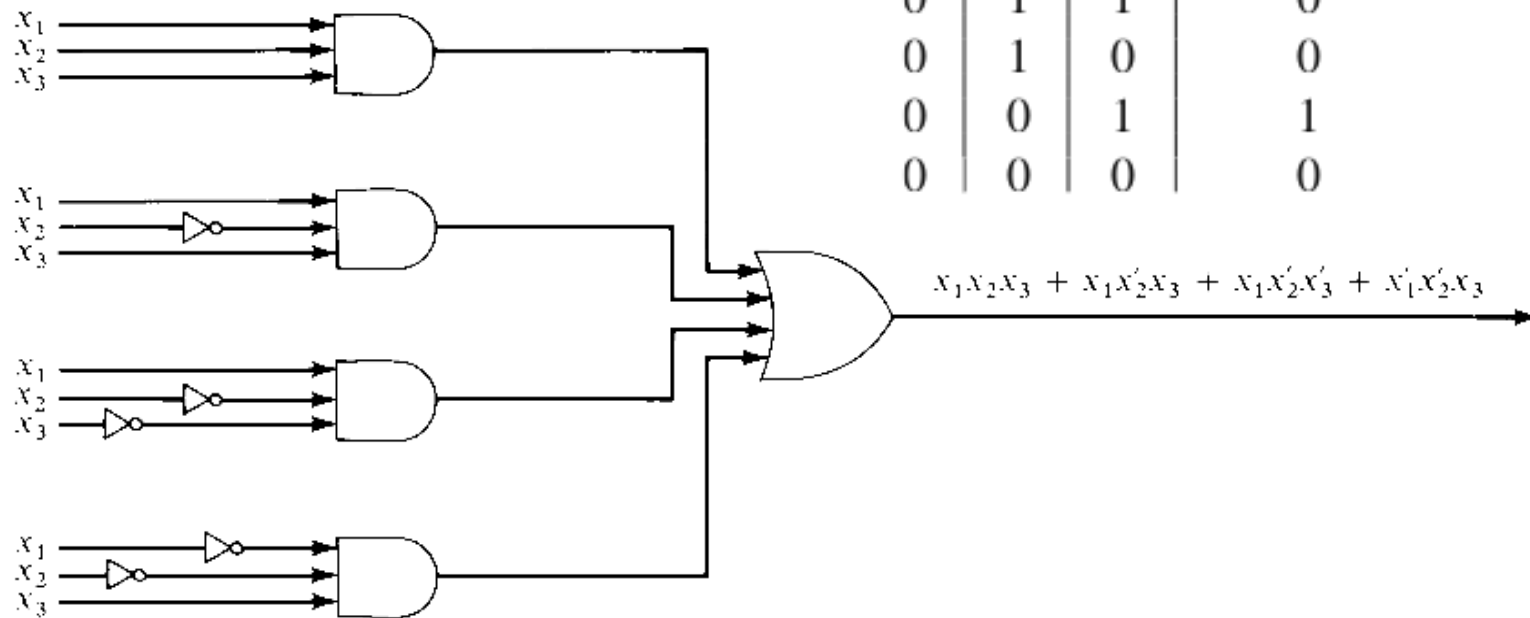
Ejercicio

Dar la expresión Booleana para la siguiente red lógica:



Suma de productos

x_1	x_2	x_3	$f(x_1, x_2, x_3)$
1	1	1	1
1	1	0	0
1	0	1	1
1	0	0	1
0	1	1	0
0	1	0	0
0	0	1	1
0	0	0	0



Expresión para suma de dígitos binarios (s=suma, c= acarreo)

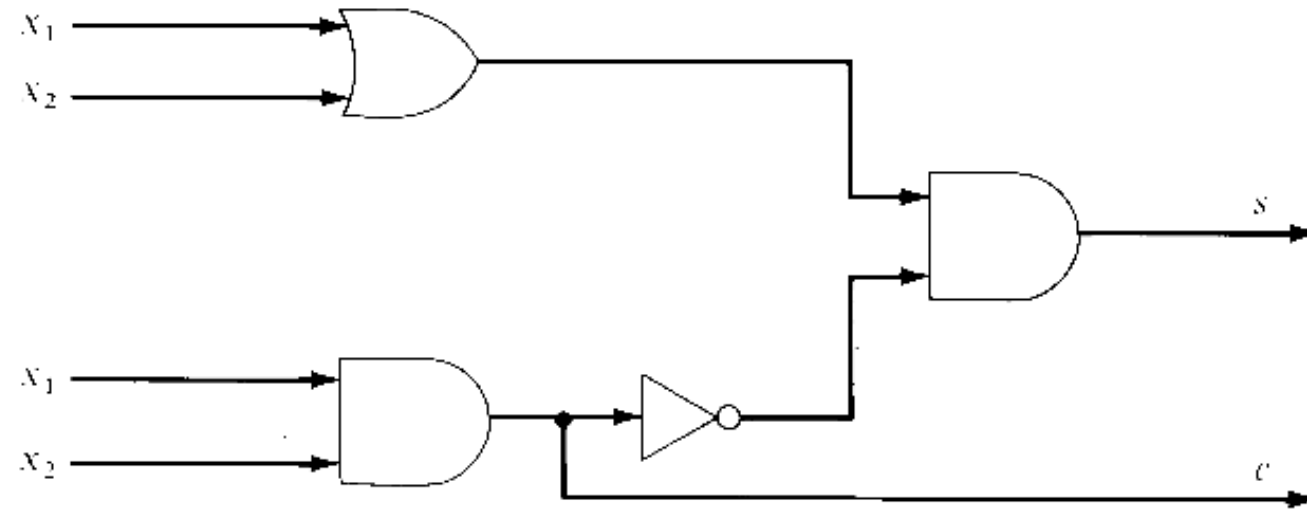
$$S = X'_1X_2 + X_1X'_2 \quad (S = (X_1 + X_2)(X_1X_2)')$$

$$C = X_1X_2$$

x_1	x_2	Sum
1	1	10
1	0	1
0	1	1
0	0	0

x_1	x_2	s
1	1	0
1	0	1
0	1	1
0	0	0

x_1	x_2	c
1	1	1
1	0	0
0	1	0
0	0	0

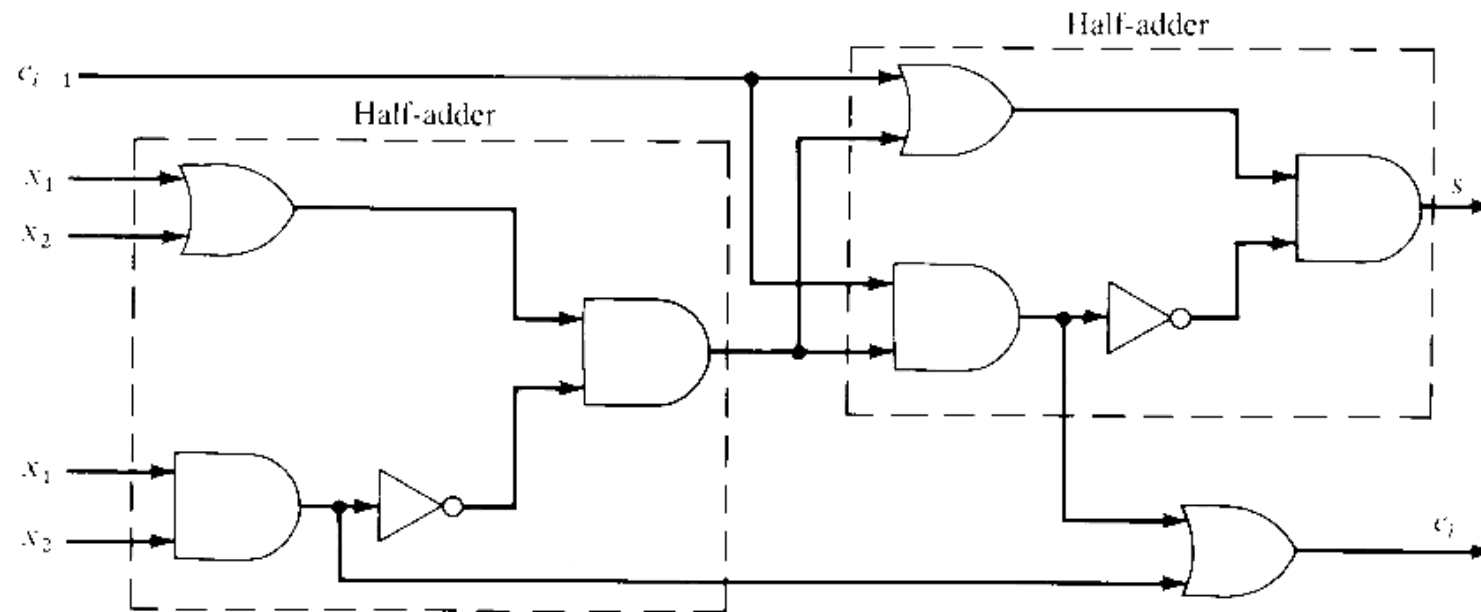


(a) Half-adder

x_1	x_2	s
1	1	0
1	0	1
0	1	1
0	0	0

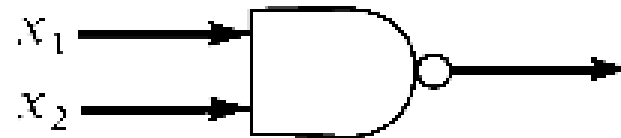
x_1	x_2	c
1	1	1
1	0	0
0	1	0
0	0	0

Un full-adder está formado por dos half-adders y una compuerta OR adicional.

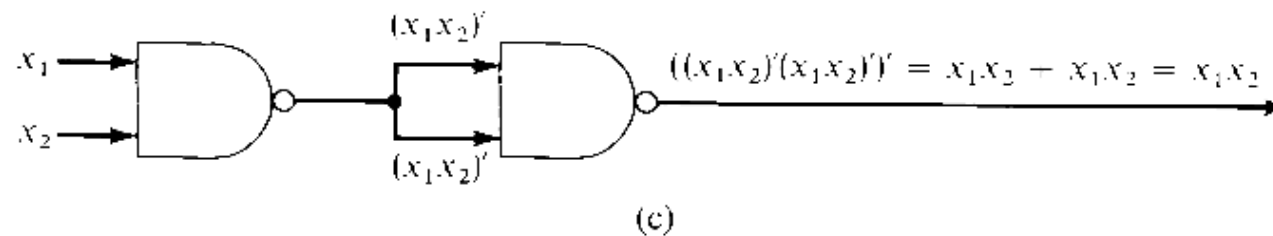
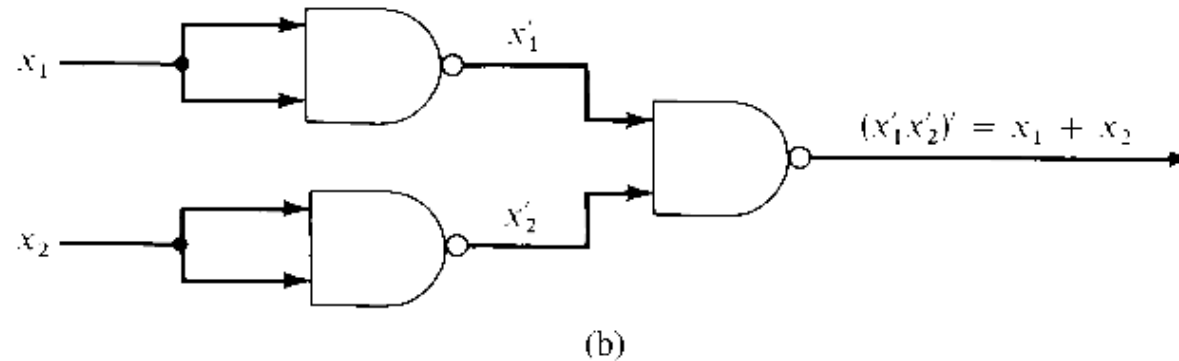
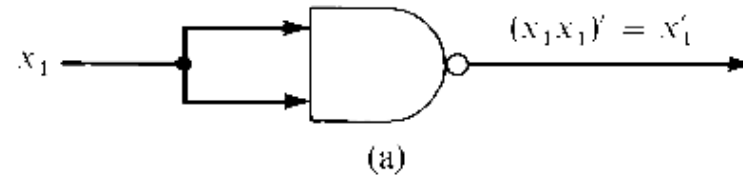


(b) Full-adder

Compuerta NAND.



x_1	x_2	$(x_1 x_2)'$
1	1	0
1	0	1
0	1	1
0	0	1



Las compuertas NAND son suficientes para expresar cualquier función de verdad

Compuerta NOR



x_1	x_2	$(x_1 + x_2)'$
1	1	0
1	0	0
0	1	0
0	0	1

Ejercicio

Mostrar que las compuertas NOR son suficientes para expresar cualquier función de verdad.